

2026학년도 1학기 수업계획서

수업정보

교과목명 (영문명)	약품생화학1(Pharmaceutical Biochemistry 1)			수업방식	대면(15주)
교과목번호	ADB008	분반	1	과정	학사과정
이수구분	전공필수	이수학점	3.0	사용언어	한국어
시간/강의실	수1,2목8 H동101			선수과목	
수강대상 (권장학년)	약학과(2)				
수강제한					

담당교수 정보

담당교수	박민철	소속		약학과
연구실		연락처	연구실	055-320-3458
			기타	
e-mail	mcpark@inje.ac.kr	학생상담시간		

수업지원조교 정보

소속	약학대학 약학과	사무실	H320
성명	이찬희	연락처	

교과목 개요

생체를 구성하는 물질과 이들의 생합성, 대사과정, 조절 메카니즘을 강의한다. 신약 개발을 위한 생체 현상과 생화학 전반에 걸친 기본 지식에 대해서 강의한다.

학습성과

교과목 학습성과	
1	생화학적 작용 메커니즘을 습득 및 이해함으로써 약물의 작용 기전 및 개발을 이해한다.
2	생체 구성 물질에 관한 지식을 습득하고 이해한다.

교과목 전공능력 및 학습성과 루브릭

전공능력 설정근거	
--------------	--

항목	내용		평가도구	목표점수	루브릭				
MO 1	[문제 해결 능력] 창의적 사고를 통해 문제를 설계, 해결할 수 있는 능력				매우 우수	우수	보통	미흡	매우 미흡
	MC1	생화학적 작용 메커니즘을 습득 및 이해함으로써 약물의 작용 기전 및 개발을 이해한다.	출석,과제,중간고사,기말고사	70	80 이상	70	60	50	50 미만
MO 3	[전문 연구 능력] 전공 분야에 대한 지식을 이해하고 활용할 수 있는 능력				매우 우수	우수	보통	미흡	매우 미흡
	MC2	생체 구성 물질에 관한 지식을 습득하고 이해한다.	출석,과제,중간고사,기말고사	70	80 이상	70	60	50	50 미만

운영방식

수업형태	수업유형	원격교육	산학연계	지역연계	IU_EXCEL	현장캠퍼스 연계	사회진출역 량강화교육	모듈명
	이론							
수업방법	플립러닝 (FL)	문제기반학습 (PBL)	프로젝트기반 학습(PjBL)	사례기반학습 (CBL)	팀기반학습 (TBL)	토의/토론	발표	
						41%		
	실습/실기	견학 /현장학습	가상 /증강현실	현장캠퍼스	강의	외부콘텐츠 활용	IU-DPL	
					41%			
	AI활용학습	자기주도학습	실험	시뮬레이션 학습				
	기타							
	수업진행 추가설명							

IU-EXCEL 학습비율

	경험학습	협력학습	탐구학습	전체
학습비율(%)	26%	9%	52%	87%

평가방법

평가방법	평가비율(%)	비고
출석	10%	
과제	10%	
중간고사	40%	
기말고사	40%	

상대평가 등급 분포비율 기준표

수업형태 \ 등급	A등급	B등급	C등급
이론수업	10~30%	25~45%	25~65%
이론,실험실습수업	10~30%	25~45%	25~65%
실험실습수업	20~40%	25~45%	15~55%
실기수업	20~40%	25~45%	15~55%

※ 절대평가 교과목은 예외로 함.

교재

교재구분	도서명	저자명	출판사	출판년도	ISBN

기타 유의사항

필기시험은 객관식, 단답형주관식, 서술형 주관식 문제로 출제 됨
강의 자료 및 시험문제는 영어로 작성됨. 단, 시험문제 답은 한글로 작성해도 됨

학습윤리

출석

학사운영규정 제17조(출석점검)
⑥ 출석부정행위자에 대해 해당과목의 성적을 F처리 할 수 있다.
⑦ 교과목의 담당교수는 2주 이상 장기결석자가 발생했을 경우 해당 학과(부)장에게 통보해야 하며, 해당 학생의 지도교수는 상담을 실시하여야 한다.

장애학생지원내용

수강하는 장애 학생의 장애 유형(시각, 청각, 지체 및 뇌병변 장애 등)에 따라 맞춤형 학습지원(강의 녹음 허가, 지정좌석 배치 등)과 평가지원(시험시간 연장, 대필 도우미 허가 등)을 진행할 계획임

※ 세부적인 지원 및 상담이 필요한 경우 담당교수 또는 장애학생지원센터(055-320-3018)와 상담바랍니다.

주차별 수업계획

1주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.생화학적 작용 메카니즘을 습득 및 이해함으로써 약물의 작용 기전 및 개발을 이해한다. 2.생체 구성 물질에 관한 지식을 습득하고 이해한다.
	주차별 학습성과	생체 구성 물질에 관한 지식을 습득하고 이해한다.
	주요학습내용	Chapter 1. Foundations of Biochemistry 생화학의 기본 개념에 대해 이해한다
	수업방법	토의/토론, 강의
	수업자료	ppt 및 텍스트북
	평가방법	출석
	과제	
2주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.생화학적 작용 메카니즘을 습득 및 이해함으로써 약물의 작용 기전 및 개발을 이해한다. 2.생체 구성 물질에 관한 지식을 습득하고 이해한다.
	주차별 학습성과	생체 구성 물질에 관한 지식을 습득하고 이해한다.
	주요학습내용	Capture 2. Water, the solvent of life 생화학에서 중요 요소인 물분자 관련 지식을 습득한다.
	수업방법	토의/토론, 강의
	수업자료	ppt 및 텍스트북
	평가방법	출석
	과제	
3주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.생화학적 작용 메카니즘을 습득 및 이해함으로써 약물의 작용 기전 및 개발을 이해한다. 2.생체 구성 물질에 관한 지식을 습득하고 이해한다.
	주차별 학습성과	생체 구성 물질에 관한 지식을 습득하고 이해한다.
	주요학습내용	Chapter 3. Amino acids, peptides, and protein 세포의 주요 구성 성분인 아미노산-펩타이드-단백질 관련 지식을 습득한다
	수업방법	토의/토론, 강의
	수업자료	ppt 및 텍스트북
	평가방법	출석
	과제	

주차별 수업계획

4주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.생화학적 작용 메카니즘을 습득 및 이해함으로써 약물의 작용 기전 및 개발을 이해한다. 2.생체 구성 물질에 관한 지식을 습득하고 이해한다.
	주차별 학습성과	생체 구성 물질에 관한 지식을 습득하고 이해한다.
	주요학습내용	chapter 4. The three-dimensional structure of proteins 단백질의 삼차원 구조에 관한 지식을 습득하고 이해한다
	수업방법	토의/토론, 강의, 자기주도학습
	수업자료	ppt 및 텍스트북
	평가방법	출석
	과제	
5주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.생화학적 작용 메카니즘을 습득 및 이해함으로써 약물의 작용 기전 및 개발을 이해한다. 2.생체 구성 물질에 관한 지식을 습득하고 이해한다.
	주차별 학습성과	생화학적 작용 메카니즘을 습득 및 이해한다.
	주요학습내용	Chapter 5. Protein function 단백질 기능에 관한 지식을 습득하고 이해한다
	수업방법	토의/토론, 강의, 자기주도학습
	수업자료	ppt 및 텍스트북
	평가방법	출석
	과제	
6주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.생화학적 작용 메카니즘을 습득 및 이해함으로써 약물의 작용 기전 및 개발을 이해한다. 2.생체 구성 물질에 관한 지식을 습득하고 이해한다.
	주차별 학습성과	생화학적 작용 메카니즘을 습득 및 이해한다.
	주요학습내용	Chapter 6. Enzymes 단백질 중 효소에 관한 지식을 습득하고 이해한다.
	수업방법	토의/토론, 강의, 자기주도학습
	수업자료	ppt 및 텍스트북
	평가방법	출석
	과제	

주차별 수업계획

7주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.생화학적 작용 메카니즘을 습득 및 이해함으로써 약물의 작용 기전 및 개발을 이해한다. 2.생체 구성 물질에 관한 지식을 습득하고 이해한다.
	주차별 학습성과	생체 구성 물질에 관한 지식을 습득하고 이해한다.
	주요학습내용	Chapter 7. Carbohydrates and glycobiology 탄수화물에 관한 지식을 습득하고 이해한다.
	수업방법	토의/토론, 강의, 자기주도학습
	수업자료	ppt 및 텍스트북
	평가방법	출석
	과제	
8주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.생화학적 작용 메카니즘을 습득 및 이해함으로써 약물의 작용 기전 및 개발을 이해한다. 2.생체 구성 물질에 관한 지식을 습득하고 이해한다.
	주차별 학습성과	
	주요학습내용	
	수업방법	
	수업자료	
	평가방법	
	과제	
9주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.생화학적 작용 메카니즘을 습득 및 이해함으로써 약물의 작용 기전 및 개발을 이해한다. 2.생체 구성 물질에 관한 지식을 습득하고 이해한다.
	주차별 학습성과	생체 구성 물질에 관한 지식을 습득하고 이해한다.
	주요학습내용	Chapter 8. Nucleotides and nucleic acid 뉴클레오타이드와 핵산 관련 지식을 습득하고 이해한다.
	수업방법	토의/토론, 강의
	수업자료	ppt 및 텍스트북
	평가방법	과제
	과제	

주차별 수업계획

10주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.생화학적 작용 메카니즘을 습득 및 이해함으로써 약물의 작용 기전 및 개발을 이해한다. 2.생체 구성 물질에 관한 지식을 습득하고 이해한다.
	주차별 학습성과	생화학적 작용 메카니즘을 습득 및 이해한다.
	주요학습내용	Chapter 9. DNA-based informatin technologies DNA 기반 기술 관련 지식을 습득하고 이해한다
	수업방법	토의/토론, 강의, 자기주도학습
	수업자료	ppt 및 텍스트북
	평가방법	출석
	과제	
11주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.생화학적 작용 메카니즘을 습득 및 이해함으로써 약물의 작용 기전 및 개발을 이해한다. 2.생체 구성 물질에 관한 지식을 습득하고 이해한다.
	주차별 학습성과	생체 구성 물질에 관한 지식을 습득하고 이해한다.
	주요학습내용	Chapter 10. Lipids 지질 관련 지식을 습득하고 이해한다.
	수업방법	토의/토론, 강의, 자기주도학습
	수업자료	ppt 및 텍스트북
	평가방법	출석
	과제	
12주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.생화학적 작용 메카니즘을 습득 및 이해함으로써 약물의 작용 기전 및 개발을 이해한다. 2.생체 구성 물질에 관한 지식을 습득하고 이해한다.
	주차별 학습성과	생화학적 작용 메카니즘을 습득 및 이해한다.
	주요학습내용	Chapter 11. Biological membranes and transport Membrane 관련 지식을 습득하고 이해한다
	수업방법	토의/토론, 강의, 자기주도학습
	수업자료	ppt 및 텍스트북
	평가방법	출석
	과제	

주차별 수업계획

13주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.생화학적 작용 메카니즘을 습득 및 이해함으로써 약물의 작용 기전 및 개발을 이해한다. 2.생체 구성 물질에 관한 지식을 습득하고 이해한다.
	주차별 학습성과	생화학적 작용 메카니즘을 습득 및 이해한다.
	주요학습내용	Chapter 12.Biosignaling 세포신호체계에 관한 지식을 습득하고 이해한다.
	수업방법	토의/토론, 강의
	수업자료	ppt 및 텍스트북
	평가방법	출석
	과제	
14주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.생화학적 작용 메카니즘을 습득 및 이해함으로써 약물의 작용 기전 및 개발을 이해한다. 2.생체 구성 물질에 관한 지식을 습득하고 이해한다.
	주차별 학습성과	생화학적 작용 메카니즘을 습득 및 이해한다.
	주요학습내용	Chapter 13. Introduction to metabolism 생화학적 반응에 관한 지식을 습득하고 이해한다
	수업방법	토의/토론, 강의
	수업자료	ppt 및 텍스트북
	평가방법	출석
	과제	
15주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.생화학적 작용 메카니즘을 습득 및 이해함으로써 약물의 작용 기전 및 개발을 이해한다. 2.생체 구성 물질에 관한 지식을 습득하고 이해한다.
	주차별 학습성과	
	주요학습내용	
	수업방법	
	수업자료	
	평가방법	
	과제	